

MEDITRACK PRO 3000

Manual de Utilizacao

Monitor de Sinais Vitais Multiparametrico

Destina-se a enfermeiros, medicos e tecnicos de saude autorizados a operar este equipamento.

Modelo: MSV-3000/B

Referencia: DOC-USR-MSV3000-PT-v1.3

Revisao: 1.3 — Janeiro 2024

Idioma: Portugues (PT)

Leia este manual na integra antes de utilizar o equipamento. Guarde-o num local acessivel para consulta futura.

INDICE

1.	Descricao Geral do Equipamento	3
2.	Painel Frontal e Controlos	4
3.	Ligar e Desligar o Equipamento	5
4.	Configuracao Inicial e Perfis de Doente	5
5.	Monitorizacao de ECG	6
6.	Monitorizacao de SpO2 e Pulso	7
7.	Medicao de Pressao Arterial (NIBP)	8
8.	Monitorizacao de Temperatura	9
9.	Gestao de Alarmes	9
10.	Tendencias e Registos	11
11.	Limpeza e Higienizacao pelo Utilizador	12
12.	Resolucao de Problemas Comuns	12
13.	Avisos e Precaucoes de Seguranca	13

1

Descricao Geral do Equipamento

1.1 O que e o MEDITRACK PRO 3000?

O MEDITRACK PRO 3000 e um monitor de sinais vitais multiparametrico destinado a monitorizacao continua de doentes em ambiente hospitalar. Permite visualizar em simultaneo varios parametros fisiologicos num ecrã tatil intuitivo de 12,1 polegadas, com sistema de alarmes configuravel e conectividade de rede.

Parametro	Descricao
ECG / FC	Eletrocardiograma e frequencia cardiaca — 3, 5 ou 12 derivacoes
SpO2 / FC	Saturacao de oxigenio e frequencia de pulso
NIBP	Pressao arterial nao invasiva (automatica e manual)
Temperatura	Ate 2 sondas simultaneas (cutanea / central)
Respiracao	Frequencia respiratoria por impedancia toracica
Capnografia	CO2 expirado (modulo opcional)

1.2 Indicacoes e Contraindicacoes

Indicacoes: Monitorizacao continua de doentes adultos, pediatricos e neonatais em UCI, bloco operatorio, urgencia e internamento geral.

Contraindicacoes: Nao utilizar o modo NIBP em membros com acesso vascular, fistulas ou lesoes. O ECG nao substitui diagnostico clinico especializado.



AVISO: Este equipamento nao e adequado para utilizacao em ambiente de ressonancia magnetica (RMN).

2 Painel Frontal e Controlos

2.1 Elementos do Painel Frontal

ELEMENTO	LOCALIZACAO	FUNCAO
Ecra tatil TFT 12,1"	Centro do painel	Visualizacao de parametros e navegacao por toque
Botao LIGAR/DESLIGAR	Canto inferior esquerdo	Ligar, desligar e modo de suspensao (pressao prolongada)
Botao SILENCIAR ALARME	Painel frontal direito	Silencia o alarme atual por 2 minutos
Botao NIBP INICIAR/PARAR	Painel frontal direito	Inicia ou interrompe medicao de pressao arterial
LED de estado bateria	Superior esquerdo	Verde: carregado; Amarelo: a carregar; Vermelho: baixo
LED de alimentacao	Superior esquerdo	Azul: rede AC; apagado: bateria
Entrada sensor SpO2	Lateral esquerda	Conector para sensor de pulsoximetria
Entrada ECG	Lateral esquerda	Conector para cabo de derivacoes
Entrada manguito NIBP	Lateral esquerda	Tubo do manguito de pressao arterial
Saida impressora	Frontal inferior	Saida de papel termico 58 mm

2.2 Estrutura do Ecra Principal

O ecra esta dividido em zonas funcionais:

- **Barra superior:** identificacao do doente, data/hora, estado de rede e bateria.
- **Zona central:** traçados em tempo real de ECG e outros parametros seleccionados.
- **Zona direita:** valores numericos de todos os parametros ativos.
- **Barra de alarmes:** indicacao visual e textual dos alarmes ativos por prioridade.
- **Barra inferior:** botoes de acesso rapido a menus e configuracoes.

3

Ligar e Desligar o Equipamento

3.1 Procedimento de Arranque

1	Verificar alimentacao	Confirmar que o
2	Pressionar LIGAR	Manter o botao
3	Aguardar auto-teste	O equipamento segundos.
4	Selecionar perfil de doente	Na janela inicial
5	Introduzir dados do doente	Tocar em "Novo
6	Verificar alarmes	Confirmar que o
7	Conectar sensores	Ligar o cabo de

3.2 Procedimento de Desligamento

1	Remover sensores do doente	Desconectar to
2	Guardar dados	Confirmar que o
3	Pressionar DESLIGAR	Manter o botao
4	Aguardar desligamento	O equipamento

NOTA: Em caso de emergencia, o equipamento pode ser desligado abruptamente. Os dados das ultimas 4 horas sao automaticamente recuperados no proximo arranque.

4 Configuracao Inicial e Perfis de Doente

4.1 Perfis de Doente Disponiveis

PERFIL	PESO TIPICO	PARTICULARIDADES
Adulto	> 40 kg	Limites de alarme e gamas de referencia para adultos
Pediatrico	10–40 kg	Frequencias cardiacas e respiratorias ajustadas para criancas
Neonatal	< 10 kg	Gamas de pressao, SpO2 e FC especificas para neonatos

! **ATENCAO:** Confirme sempre o perfil de doente antes de iniciar a monitorizacao. Limites de alarme incorretos podem comprometer a seguranca.

4.2 Configurar Idioma, Data e Hora

Aceder a Menu → Sistema → Configuracoes Gerais. Selecionar o idioma, definir a data e hora locais e confirmar o fuso horario. Estas definicoes sao essenciais para o correto registo de tendencias e relatorios.

DICA: Configure o equipamento para sincronizar automaticamente a hora com o servidor NTP hospitalar em Menu → Sistema → Rede → Sincronizacao NTP.

5

Monitorizacao de ECG

5.1 Colocacao dos Eletrodos

A qualidade do sinal de ECG depende diretamente da correta preparacao da pele e colocacao dos eletrodos. Siga sempre estes passos:

1	Preparar a pele	Limpar e secar a pele com alcool para remover a gordura e a pele morta.
2	Colocar eletrodos	Aplicar os eletrodos corretamente: LA (amarelo) — precordial (branco) — precordial (verde).
3	Ligar o cabo	Encaixar os cabos corretamente, verificando que todos estejam devidamente conectados.
4	Verificar qualidade	Confirmar na base de dados a qualidade do sinal. Recolocar eletrodos se necessario.
5	Selecionar derivacao	Tocar no tracado para selecionar a derivacao desejada.

5.2 Parametros Configuraveis

PARAMETRO	OPCOES	PADRAO
Velocidade de tracado	12,5 / 25 / 50 mm/s	25 mm/s
Amplitude (ganho)	0,5 / 1 / 2 mV/cm	1 mV/cm
Filtro de linha	50 Hz / 60 Hz	50 Hz
Modo de filtro	Monitorizacao / Diagnostico	Monitorizacao
Derivacao principal	I, II, III, aVR, aVL, aVF, V	Derivacao II
Detetor de pacemaker	Ativado / Desativado	Ativado

NOTA: Se o sinal apresentar artefactos de movimento, verifique os eletrodos e considere mudar o modo de filtro para "Monitorizacao".

6

Monitorizacao de SpO2 e Pulso

6.1 Colocacao do Sensor

1	Selecionar sensor adequado	Utilizar sensor p doente.
2	Inspecionar o dedo	Remover verniz ma perfusao pe
3	Aplicar o sensor	Colocar o senso unha e a receto
4	Ligar ao monitor	Encaixar o cone a 30 segundos.
5	Verificar perfusao	Confirmar que c leitura.
6	Alternar o sensor	Em monitorizac pressao.

! AVISO: O sensor SpO2 pode dar leituras incorretas em doentes com hipotermia grave, vasoconstricao, anemia severa ou intoxicacao por CO. Correlacionar sempre com a clinica.

6.2 Limites de Alarme Recomendados (SpO2)

POPULACAO	ALARME CRITICO BAIXO	ALARME AVISO BAIXO
Adulto geral	< 90 %	< 94 %
DPOC / doenca pulmonar	< 88 %	< 90 %
Pediatrico	< 92 %	< 95 %
Neonatal	< 85 %	< 88 %

DICA: Os limites de alarme podem ser ajustados em Menu → Alarmes → SpO2. As alteracoes devem ser validadas pelo medico responsavel.

7

Medicao de Pressao Arterial (NIBP)

7.1 Selecao e Colocacao do Manguito

A selecao correta do tamanho do manguito e determinante para a precisao da medicao. A camara insuflavel deve cobrir 40 % da circunferencia do braco.

TAMANHO	CIRCUNFERENCIA DO BRACO	REFERENCIA
Neonatal	7 – 13 cm	MNG-NEO
Infantil	13 – 20 cm	MNG-INF
Adulto (normal)	20 – 28 cm	MNG-ADT-S
Adulto (largo)	28 – 38 cm	MNG-ADT-L
Adulto (coxa)	38 – 50 cm	MNG-COX

1	Posicionar o braco	O braco deve estar relaxado e estendido durante a medicao.
2	Aplicar o manguito	Colocar o manguito sobre a artéria braquial.
3	Ligar o tubo	Conectar o tubo ao dispositivo.
4	Selecionar modo	Escolher o modo de medicao (medicoes repetidas).
5	Iniciar medicao	Premir o botão de inicio.
6	Registrar resultado	Apos a medicao, registrar o resultado no processo clinico.



CONTRAINDICACAO: Nao utilizar o manguito NIBP em membros com fistula arteriovenosa, acesso vascular, mastectomia ipsilateral ou lesao traumatica.

8

Monitorizacao de Temperatura

8.1 Tipos de Sonda e Colocacao

TIPO	REF.	LOCALIZACAO	NOTAS
Cutanea reutilizavel	TMP-CUT	Axila / testa / torax	Usar gel de contacto; fixar com adesivo
Retal (nucleo)	TMP-RET	Retal — adulto / pediatrico	Usar lubrificante; inserir 4–5 cm
Esofagica	TMP-ESO	Terco distal do esofago	Uso em doente anestesiado
Vesical	TMP-VES	Sonda vesical com termistor	Confirmar posicao por cateterizacao

NOTA: O monitor suporta ate 2 sondas em simultaneo (canais T1 e T2). O gradiente T1-T2 e calculado e exibido automaticamente.

9

Gestao de Alarmes

9.1 Niveis de Prioridade de Alarme

O sistema de alarmes classifica os eventos em tres niveis de prioridade de acordo com a norma IEC 60601-1-8:

NIVEL	COR	SOM	EXEMPLOS DE SITUACOES
CRITICO (Alta)	Vermelho piscante	Bipe triplo continuo	Assistolia, SpO2 < 85%, FC < 30 bpm, Apneia > 30s
AVISO (Media)	Amarelo piscante	Bipe duplo intermitente	SpO2 < 90%, NIBP elevada, arritmia
INFORMATIVO (Baixa)	Azul fixo	Bipe simples ocasional	Sensor desligado, bateria baixa, medicao pendente

! NUNCA silencie um alarme critico (vermelho) sem avaliar o estado clinico do doente. O silenciamento automatico expira em 2 minutos.

9.2 Limites de Alarme Padrao

PARAMETRO	LIM. BAIXO CRIT.	LIM. BAIXO AVISO	LIM. ALTO AVISO	LIM. ALTO CRIT.
FC (bpm)	< 30	< 50	> 130	> 180
SpO2 (%)	< 85	< 90	—	—
NIBP Sist. (mmHg)	< 70	< 90	> 160	> 200
NIBP Diast. (mmHg)	< 40	< 60	> 100	> 120
Temperatura (oC)	< 35,0	< 36,0	> 38,5	> 40,0
FR (cpm)	< 6	< 10	> 30	> 40

DICA: Os limites podem ser personalizados em Menu → Alarmes. Recomenda-se ajustar os limites a cada novo doente.

10

Tendencias e Registos

10.1 Visualizacao de Tendencias

O monitor regista automaticamente todos os parametros com uma resolucao de 1 minuto. O historico pode ser consultado em Menu → Tendencias.

- Visualizacao grafica: seleccionar o parametro e o intervalo de tempo (1h, 6h, 12h, 24h, 72h).
- Visualizacao tabular: lista cronologica de todos os valores com timestamp.
- Eventos: marcador automatico de alarmes e acoes do operador.
- Zoom: toque duplo no grafico para ampliar um intervalo especifico.

10.2 Exportacao e Impressao

METODO	DESCRICAO	ACESSO
Impressao direta	Relatorio em papel termico (58 mm)	Menu → Imprimir
Exportacao USB	Ficheiro PDF ou CSV para pen USB	Menu → Exportar → USB
Rede HIS/EMR	Envio automatico via HL7 ou FHIR	Menu → Rede → Enviar
Email (SMTP)	Relatorio PDF por email	Menu → Exportar → Email

NOTA: Os dados sao armazenados internamente durante 96 horas. Apos esse periodo, os registos mais antigos sao substituidos automaticamente.

11

Limpeza e Higienizacao pelo Utilizador

11.1 Procedimento de Limpeza Diaria

A limpeza regular do equipamento e dos seus acessorios e essencial para prevenir infecoes cruzadas.

1	Desligar da rede (se possivel)	Desligar o cabo liquidos com os
2	Limpar o exterior	Usar pano macio hospitalares apr
3	Limpar o ecra tatil	Usar pano de m secar antes de r
4	Limpar os cabos e sensores	Passar pano co do isolamento.
5	Verificar manguito	Limpar com par permanentes.

!

Nao mergulhar o equipamento em liquidos. Nao usar solventes agressivos (acetona, eeter).
Nao esterilizar em autoclave.

12

Resolucao de Problemas Comuns

PROBLEMA	CAUSA PROVAVEL	ACAO RECOMENDADA
Sinal ECG com muito ruido	Eletrodos mal colocados ou pele humida	Recolocar eletrodos; secar e preparar pele; verificar cabos
SpO2 nao le ou valor baixo	Sensor mal posicionado; ma perfusao; verniz nas unhas	Reposicionar sensor; aquecer o membro; remover verniz
NIBP nao pressuriza	Manguito desligado ou com fuga	Verificar ligacao do tubo; inspecionar manguito
NIBP — medicao com ERRO	Movimento do doente durante medicao	Pedir ao doente que fique quieto; repetir a medicao
Ecra sem imagem	Modo de suspensao ativo	Tocar no ecra ou pressionar o botao de ligar brevemente
Bateria descarrega rapidamente	Bateria degradada	Contactar servico tecnico para substituicao
Alarme sonoro continuo sem causa	Sensor desconectado ou cabo danificado	Verificar todos os sensores; silenciar e investigar causa
Ecra tatil nao responde	Humidade no ecra; necessidade de recalibracao	Secar o ecra; aceder em Menu → Sistema → Calibrar Touch
Sem conectividade de rede	Cabo de rede desligado; IP incorreto	Verificar cabo; confirmar configuracao IP em Menu → Rede

NOTA: Se o problema persistir apos as acoes indicadas, contacte o Servico Tecnico Autorizado. Nao tente reparar o equipamento sem formacao adequada.

13

Avisos e Precaucoes de Seguranca

13.1 Seguranca do Doente

- O monitor e um auxiliar de diagnostico — nao substitui a avaliacao clinica do profissional de saude.
- O profissional de saude e sempre responsavel pela interpretacao dos dados e pela tomada de decisao clinica.
- Nao utilizar o equipamento como unico meio de monitorizacao em doentes de alto risco sem supervisao continua.
- Em caso de falha do equipamento, implementar imediatamente metodos alternativos de monitorizacao.

13.2 Seguranca Eletrica

- Utilizar exclusivamente na tensao de rede indicada na etiqueta do equipamento.
- Verificar regularmente a integridade do cabo de alimentacao. Nao utilizar se estiver danificado.
- O equipamento deve ser ligado a tomada com ligacao a terra de protecao.
- Nao utilizar em locais onde se utilizem gases inflamaveis ou anestesicos.
- Em caso de derrame de liquidos sobre o equipamento, desligar imediatamente da rede e contactar o servico tecnico.

13.3 Compatibilidade Eletromagnetica

O equipamento e conforme com a norma IEC 60601-1-2 para ambientes de cuidados de saude. Manter afastamento minimo de 30 cm de outros equipamentos electronicos durante a operacao. O uso de telefones moveis a distancias inferiores a 30 cm pode causar interferencias.

AVISO LEGAL: Este manual destina-se a profissionais de saude treinados. O fabricante nao se responsabiliza por danos resultantes de utilizacao incorreta. As especificacoes podem ser alteradas sem aviso previo. © 2024 MEDITRACK Medical Devices Lda. Todos os direitos reservados.